

CUPOM MANÍACOS

Estrutura do trabalho acadêmico e explicações do primeiro MVP

Monitoramento de oportunidades de compra orientado à intenção do usuário.

A ideia central

O usuário informa o que deseja comprar e define um preço-alvo. O sistema compara ofertas, preserva o histórico e gera um aviso quando a condição é atendida.

Disciplinas integradas	Evidência no projeto
Desenvolvimento de ideias	Problema, público, hipótese, proposta de valor e escopo.
Lógica de programação	Busca, comparação, validação e controle de alertas.
Banco de dados	Entidades, relacionamentos, integridade e histórico.
UI e UX	Jornada, interface, feedback e teste de usabilidade.

Material explicativo para apresentação e estudo. Versão de 11 de setembro de 2026.

A demonstração compartilhável utiliza dados fictícios e armazenamento no navegador. A arquitetura Python/SQLite descrita neste material corresponde ao desenho do MVP completo; não deve ser confundida com a infraestrutura da demonstração pública.

Problema e proposta de valor

Antes de apresentar tecnologias, é preciso mostrar qual problema o projeto pretende resolver e para quem ele é relevante.

O problema observado

Promoções são distribuídas em grupos, canais e lojas diferentes. Quem já sabe o que deseja comprar precisa pesquisar repetidamente, comparar condições e decidir se o desconto anunciado representa uma oportunidade. O excesso de mensagens também dificulta encontrar ofertas relacionadas a um interesse específico.

Público e recorte inicial

O público inicial é formado por consumidores que buscam produtos de informática, áudio e periféricos e desejam estabelecer um limite de gasto. A demonstração usa quatro produtos e três lojas fictícias, permitindo observar as regras sem depender de acesso a APIs comerciais.

Proposta de valor

Da pesquisa repetitiva ao monitoramento

Em vez de acompanhar todas as promoções, a pessoa escolhe um produto e define uma condição. O sistema organiza a comparação e avisa quando encontra uma oferta compatível entre as fontes cadastradas.

Objetivo geral

Desenvolver e validar um MVP de descoberta, comparação e monitoramento de ofertas por preço-alvo, integrando regras de negócio, modelagem de dados e experiência do usuário.

Objetivos específicos

1. Representar produtos e ofertas de forma consistente.
2. Comparar o custo final de ofertas equivalentes.
3. Registrar observações de preço ao longo do tempo.
4. Criar metas e evitar notificações repetitivas.
5. Oferecer uma interface compreensível e um bot com comandos explicáveis.

Hipótese de validação: uma pessoa consegue encontrar um produto, compreender a comparação e definir uma meta sem ajuda. Essa hipótese deve ser avaliada com usuários; ainda não há evidência de adoção ou economia real.

O que entra no MVP

MVP significa produto viável mínimo: o menor conjunto de funcionalidades capaz de demonstrar a proposta de valor e permitir aprendizado.

Elemento	Demonstração pública	MVP completo planejado
Catálogo e comparação	Produtos e lojas fictícios; preço com frete.	Produtos identificados e ofertas normalizadas.
Histórico e metas	Persistidos no navegador do visitante.	Persistidos em banco relacional.
Bot	Comandos por regras, executados na página.	Mesmo domínio atendendo web e Telegram.
Identidade	Sem contas e sem senha.	Cadastro, login e permissões.
Atualização de preço	Simulação controlada pelo visitante.	Cadastro autorizado e futura coleta oficial.
Notificação	Aviso interno na própria página.	Avisos internos e canal externo configurado.

Por que começar com dados controlados?

O primeiro experimento deve verificar a lógica do produto. Dados fictícios permitem reproduzir quedas de preço, mudanças no frete e disparos de alerta sem depender da disponibilidade de uma loja. Essa escolha reduz o escopo, mas não comprova a capacidade de coletar ofertas reais.

Fora do primeiro incremento

WhatsApp, scraping amplo, cupons, cashback, monetização por afiliados, pagamentos, aplicativo móvel nativo e interpretação por IA generativa ficam como evolução. Não existe promessa de menor preço de toda a internet ou operação automática de varejistas nesta demonstração.

Critério de conclusão do MVP

O fluxo precisa permitir: escolher um produto, comparar o total, definir uma meta, simular uma nova oferta e observar um único aviso quando o preço atingir a condição.

Requisitos e regras de negócio

Requisitos descrevem o que o sistema faz. Regras definem as condições que tornam esse comportamento correto.

ID	Requisito funcional	Critério de aceite
RF01	Pesquisar produtos	Encontrar produto por nome ou categoria e informar ausência de resultado.
RF02	Comparar ofertas	Ordenar ofertas do mesmo produto pelo preço final.
RF03	Consultar histórico	Exibir data, preço observado e condição da oferta.
RF04	Definir meta	Aceitar valor positivo e associá-lo ao produto correto.
RF05	Gerar aviso	Avisar quando existir total válido menor ou igual à meta.
RF06	Cancelar monitoramento	Interromper novos avisos para a meta cancelada.
RF07	Conversar com o bot	Oferecer busca, comparação, metas e ajuda por comandos.

Regras essenciais

RN01. Preço final = preço do produto + frete informado.

RN02. Comparar somente ofertas do mesmo modelo identificado.

RN03. Oferta indisponível não participa da escolha.

RN04. A condição de alerta é $\text{total} \leq \text{meta}$.

RN05. A mesma condição atingida não deve gerar aviso em cada verificação.

RN06. Uma subida acima da meta permite um novo aviso na próxima queda.

RN07. Dados fictícios devem ser identificados explicitamente.

Requisitos não funcionais

Textos em português, valores legíveis, navegação por teclado, adaptação a telas pequenas, mensagens de erro úteis e separação entre interface e regras. Na versão com servidor, acrescentam-se autenticação, autorização, proteção de credenciais e persistência compartilhada.

Lógica de programação

O projeto transforma uma intenção de compra em operações verificáveis: validar, procurar, comparar, decidir e registrar.

Um exemplo que explica o frete

Oferta fictícia	Produto	Frete	Total
Loja Azul	R\$ 329,90	R\$ 0,00	R\$ 329,90
Loja Verde	R\$ 314,90	R\$ 25,00	R\$ 339,90
Loja Centro	R\$ 349,90	R\$ 0,00	R\$ 349,90

Embora o produto seja mais barato na Loja Verde, a Loja Azul tem o menor custo final. Comparar apenas o preço anunciado produziria uma escolha incorreta para esse cenário.

Algoritmo do monitoramento

Pseudocódigo

Receber uma atualização de oferta.

Validar preço, frete, produto e disponibilidade.

Registrar a observação no histórico.

Para cada meta ativa do produto:

- encontrar a oferta disponível com menor total;
- comparar o total com o preço-alvo;
- se atingiu e ainda não foi avisada, gerar notificação;
- se voltou a ficar acima, rearmar a condição.

Estado evita repetição

Uma meta pode estar aguardando, atingida ou cancelada. O estado “atingida” impede a criação de avisos contínuos enquanto o preço continua dentro do limite. Alterar a meta representa uma nova condição; salvar novamente o mesmo valor deve preservar o controle de repetição.

Valores e entradas

Representar dinheiro em centavos facilita a soma e evita erros comuns de ponto flutuante. R\$ 299,90 é armazenado como 29990. Entradas negativas, vazias ou sem formato reconhecido precisam ser rejeitadas com uma explicação.

Modelo de banco de dados

O modelo abaixo explica a versão completa do projeto. A demonstração pública guarda apenas um estado local no navegador e não implementa um servidor de banco de dados.

Entidade	Responsabilidade	Campos principais
Usuário	Identidade e permissões	id, nome, e-mail, hash de senha
Produto	Identificar o item exato	id, nome, marca, modelo, categoria
Loja	Identificar a origem	id, nome, domínio
Oferta	Representar a condição atual	produto_id, loja_id, preço, frete, disponibilidade, atualização
Histórico	Preservar observações	oferta_id, preço, frete, data/hora
Alerta	Registrar a intenção	usuário_id, produto_id, meta, ativo, disparado
Notificação	Registrar o resultado	usuário_id, alerta_id, mensagem, data, leitura

Relacionamentos e cardinalidade

Um usuário pode ter vários alertas (1:N). Um produto pode ter várias ofertas (1:N), e uma loja pode ofertar vários produtos (1:N). Cada oferta pode gerar várias observações históricas (1:N). Um alerta pode gerar notificações em diferentes ciclos de queda de preço (1:N).

Integridade e normalização

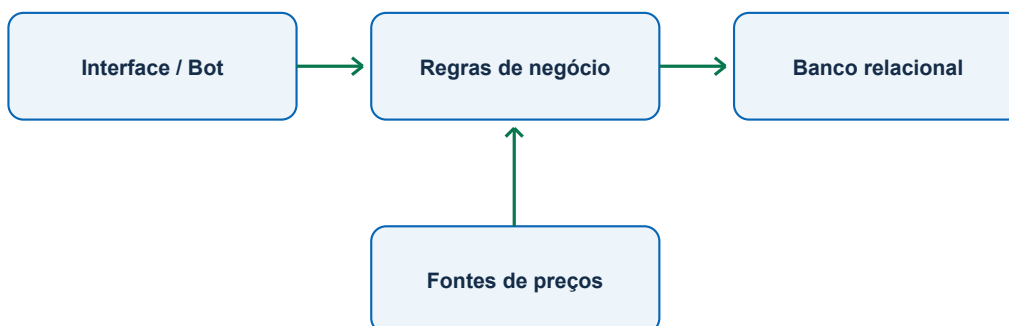
Chaves primárias identificam registros; chaves estrangeiras preservam vínculos. A combinação produto/loja pode ser única para a oferta corrente, e usuário/produto pode ser única para o monitoramento. Separar produto, loja e oferta evita repetir nomes e atributos em cada atualização.

Por que separar oferta e histórico?

A oferta responde “qual é a condição atual?”. O histórico responde “como ela mudou?”. Sobrescrever todos os valores antigos destruiria a evidência necessária para comparar uma oportunidade com o passado. Na versão com servidor, atualizar a oferta, inserir o histórico e avaliar metas deve ocorrer em transação.

Arquitetura e funcionamento do bot

Separar responsabilidades permite mudar a interface ou adicionar um canal sem reescrever as regras de comparação.



Na arquitetura completa, a interface web e o adaptador Telegram chamam um núcleo de regras em Python. O núcleo consulta e atualiza o banco SQLite. Uma futura integração oficial normaliza os dados antes de alimentar o serviço de ofertas.

Versão pública para a banca

HTML organiza a tela, CSS define apresentação e JavaScript executa o bot e a simulação. O armazenamento local do navegador preserva metas e avisos naquele dispositivo. Nenhum cadastro é compartilhado com outros visitantes; limpar os dados do navegador remove esse estado.

Comando	Explicação
/buscar SSD	Encontra produtos compatíveis no catálogo.
/comparar 1	Exibe as ofertas do produto identificado pelo número 1.
/alerta 1 300	Define meta de R\$ 300 para o produto 1.
/meusalertas	Lista os monitoramentos ativos.
/cancelar 1	Cancela o monitoramento do produto 1.
/ajuda	Mostra as operações disponíveis.

Bot por regras não é IA generativa. Os comandos são interpretados por condições e funções. Isso torna as respostas previsíveis e ajuda a explicar a lógica à banca. Telegram é uma etapa externa: exige token e processo ativo; a demonstração pública não envia mensagens ao Telegram.

UI e UX: decisões explicadas

UI é a interface com a qual a pessoa interage. UX abrange a experiência de completar a tarefa, incluindo compreensão, esforço, erros e confiança.

Jornada principal

Fluxo do usuário

Pesquisar → selecionar produto → comparar preço com frete → consultar histórico → definir meta → simular queda → receber aviso.

Decisão de interface	Razão de experiência
Busca e catálogo logo no início	Permite começar a tarefa sem atravessar uma página de propaganda.
Total com frete em destaque	Evita que o usuário decida por um valor incompleto.
Histórico próximo à meta	Oferece contexto antes da definição do preço-alvo.
Bot com ajuda e exemplos	Reduz a necessidade de memorizar comandos.
Avisos de demonstração	Evita confundir simulação com cotação real.
Feedback de sucesso e erro	Explica se a meta foi salva e como corrigir uma entrada inválida.
Azul para ações e verde para oportunidade	Mantém coerência visual com a identidade proposta.

Plano de teste com usuários

Convidar cinco participantes e pedir: encontrar o SSD, identificar a melhor oferta com frete, criar uma meta e localizar o aviso. Registrar tempo, erros e pedidos de ajuda. Uma meta inicial de avaliação é quatro participantes concluírem o fluxo sem intervenção. Trata-se de um critério proposto, não de um resultado já obtido.

Verificar também navegação por teclado, foco visível, contraste, textos ampliados e comportamento no celular. A existência de CSS responsivo não substitui essas verificações.

Integração entre as disciplinas

A multidisciplinaridade aparece quando uma decisão de produto se transforma em regra, dado e interação visível.

Disciplina	O que explicar	Evidência prática
Desenvolvimento de ideias	Por que o problema importa e qual hipótese será testada.	Problema, público, escopo e backlog.
Lógica de programação	Como o sistema decide se deve avisar.	Soma em centavos, comparação e estado do alerta.
Banco de dados	Como os fatos se relacionam e são preservados.	Modelo relacional e separação entre oferta e histórico.
UI	Como os elementos comunicam informação e ação.	Hierarquia visual, formulários e comparação.
UX	Como a pessoa realiza a tarefa com menos esforço.	Jornada, exemplos, feedback e teste com participantes.

Roteiro de demonstração em cinco minutos

- 1º minuto:** explique o problema do excesso de promoções e a intenção de compra.
- 2º minuto:** pesquise SSD e compare as três lojas, destacando o efeito do frete.
- 3º minuto:** crie uma meta de R\$ 300 e simule uma oferta de R\$ 299 com frete zero.
- 4º minuto:** mostre a notificação, repita a verificação e explique por que ela não se duplica.
- 5º minuto:** apresente o modelo de dados, os limites da demonstração e a próxima evolução.

Como responder a uma pergunta frequente

“Isso já pesquisa preços reais?”

Nesta versão, não. O MVP demonstra o fluxo e as regras com dados controlados. O próximo experimento é conectar uma fonte oficial autorizada e verificar se os dados são atualizados e comparáveis.

Validação, riscos e evolução

A apresentação deve separar comportamento demonstrado, testes realizados e funcionalidades que ainda dependem de implementação ou integração.

Cenário de teste	Resultado esperado
Meta de R\$ 300; total R\$ 301	Não gerar aviso.
Meta de R\$ 300; total R\$ 300	Gerar aviso na primeira ocorrência.
Repetir preço dentro da meta	Não duplicar aviso.
Subir acima e cair novamente	Permitir um novo aviso.
Oferta indisponível	Excluir da escolha e do disparo.
Cancelar a meta	Interromper novos avisos.
Preço inválido	Exibir erro sem alterar os dados.

O histórico da conversa registra dez testes aprovados na versão local anterior, em 10/09/2026. Os arquivos daquela execução não estavam disponíveis nesta sessão; esse registro não certifica a nova demonstração pública. Na nova demonstração, as verificações automatizadas do núcleo passaram: conversão monetária, frete, confirmação de meta, limiar, repetição, rearmamento, cancelamento, indisponibilidade e serialização. Isso não substitui testes de interação no navegador ou pesquisa com usuários.

Próximos incrementos

Etapa 1: validar a demonstração com a banca e com usuários.

Etapa 2: recuperar ou reconstruir o backend com contas e persistência relacional.

Etapa 3: ativar o Telegram e conectar uma fonte oficial autorizada.

Etapa 4: automatizar a coleta, tratar falhas e revisar a operação pública.

Etapa 5: avaliar cupons, afiliados e interpretação por IA somente após validar o núcleo.

Riscos e limites

Dados desatualizados podem produzir comparação inadequada; frete depende das condições de entrega; nomes parecidos não garantem produtos equivalentes. A evolução deve identificar origem, momento da coleta, disponibilidade e modelo. Não se promete preço global mínimo, receita de afiliados ou serviço contínuo sem infraestrutura validada.

Organização do relatório e fontes

Este material explica o projeto. A entrega institucional pode exigir capa, autoria, formatação e referências em um padrão específico que ainda não foi informado.

Estrutura sugerida para o trabalho escrito

1. Introdução e contexto.
2. Problema, justificativa e objetivos.
3. Público-alvo e proposta de valor.
4. Levantamento de requisitos e delimitação do MVP.
5. Regras de negócio e algoritmos.
6. Modelo de dados e arquitetura.
7. Interface, jornada e decisões de UX.
8. Implementação e demonstração.
9. Plano de testes e resultados efetivamente observados.
10. Limitações, próximos passos e referências.

Materiais fornecidos que orientaram o projeto

- *Visao_Projeto_Plataforma_Inteligente_de_Ofertas.pdf*: recorte do núcleo, requisitos e evolução.
- *Cupom_Maniacos_Smart_Bot.pdf*: proposta conversacional e direção técnica do bot.
- *Inteligência_em_Ofertas_Digitais.pdf*: busca por intenção e validação histórica.
- *WhatsApp_Offer_Channel_Diagnosis.pdf*: motivação para reduzir ruído e avaliar fontes externas.
- *NotebookLM Mind Map (1).png*: mapa de integrações e tecnologias.
- *cupom_maniacos_logo_mascote.png*: identidade visual proposta.

As explicações foram reconstruídas a partir do conteúdo e das decisões registrados na conversa anterior. Os anexos originais não estavam acessíveis nesta sessão. Promessas promocionais de custo zero, escala infinita ou mensagens ilimitadas não foram adotadas como requisitos.

O que a banca deve conseguir verificar

Três evidências centrais

O sistema representa produtos e ofertas; compara e preserva observações de preço; e transforma uma condição de compra em um aviso controlado. As disciplinas se conectam nesses três comportamentos.

Antes da entrega final, inclua os nomes dos integrantes, instituição, disciplina, docente e período conforme as orientações do curso. Esses dados não foram inventados neste documento.